

République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Education Nationale
Direction des Examens et de l'Evaluation
Service des Concours

Concours d'Entrée aux lycées d'excellence 2016 (1 année)
Epreuve: Calcul Durée: 2h coef.: 3

I - Exercices : (8 Points)

Ex₁: Une voiture roulant à une vitesse moyenne de 80km /h parcourt une distance entre deux villes A et B.
Elle quitte la ville A à 5h 30mn et arrive à la ville B à 9h 15mn 36s. Elle met 15 mn 36 s pour la réparation d'une petite panne. Calcule la distance entre A et B. 3 points

Ex₂: Une parcelle est représentée sur un plan à l'échelle 1 /1500 par un triangle de 32 mm de base et 20 mm de hauteur. Calcule les dimensions réelles. (Base réelle 1pt; hauteur réelle 1pt)

Ex₃: - a) Pose et effectue : $243,25 \times 50$ 1pt;
 - b) pose et effectue après avoir converti : $3,04 \text{ dal} + 253,5$

dl = cl 1pt;
 - c) calcule : $(2/3 + 1/6) - 5/12$ 1pt.

II - Situation d'évaluation : (12 Points)

Ton cousin Mahmoud achète un jardin rectangulaire à 700 Um le mètre carré. Ce jardin a le même périmètre qu'un terrain carré de 60 m de côté. La largeur du jardin est de 50 m. Il veut l'entourer d'un grillage valant 650 Um le mètre et soutenu par des piquets tous les 2 m. les piquets coûtent 1200 Um le piquet. La main-d'œuvre s'élève à 50000 Um. Par cette opération, il compte réaliser un bénéfice de 200000 Um en vendant ce jardin.
Il te demande de l'aider à faire les calculs nécessaires pour savoir à combien devrait-il vendre ce jardin pour réaliser ce bénéfice ?

Consigne : aide ton cousin à calculer :

- 1- la longueur du jardin
- 2- le prix d'achat du jardin
- 3- le prix d'achat du grillage,
- 4- le prix d'achat des piquets
- 5- le prix de revient du jardin,
- 6- le prix de vente du jardin.